Kvadratiske likninger

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan løse enkle kvadratiske likninger.

Slik gjør du

Eksempel

Løs likningen $x^2 = 36$. Finn den positive løsningen.

Svar: $x = 6$

1. Vi finner kvadratroten på begge sider
2. $x = \sqrt{36} = \mathbf{6}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Løs likningen $x^2 = 225$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

b) Løs likningen $x^2 = 100$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

c) Løs likningen $x^2 = 64$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Løs likningen $3x^2 - 18 = 345$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

b) Løs likningen $2x^2 + 6 = 206$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

c) Løs likningen $3x^2 - 11 = 1$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

d) Løs likningen $2x^2 - 1 = 391$. Finn den positive løsningen.

$x =$ _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Figuren er satt sammen av 4 like store kvadrater. Arealet av hele figuren er 900 cm^2. Hvor lange er sidene i de små kvadratene?

Svar: _____ cm

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En kvadratisk plen har arealet 49 m^2. Hvor lang er hver side, og hvor lang er omkretsen?

Svar: _____

b) En kvadratisk plen har arealet 100 m^2. Hvor lang er hver side, og hvor lang er omkretsen?

Svar: _____

c) En kvadratisk plen har arealet 36 m^2. Hvor lang er hver side, og hvor lang er omkretsen?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **x = 15**

Vi finner kvadratroten på begge sider → x = √225 = **15**

b) **x = 10**

Vi finner kvadratroten på begge sider → x = √100 = **10**

c) **x = 8**

Vi finner kvadratroten på begge sider → x = √64 = **8**

Oppgave 2

a) **x = 11**

$3x^2 = 363 \rightarrow x^2 = 121 \rightarrow x = \sqrt{121} = \mathbf{11}$

b) **x = 10**

$2x^2 = 200 \rightarrow x^2 = 100 \rightarrow x = \sqrt{100} = \mathbf{10}$

c) **x = 2**

$3x^2 = 12 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = \sqrt{4} = \mathbf{2}$

d) **x = 14**

$2x^2 = 392 \rightarrow x^2 = 196 \rightarrow x = \sqrt{196} = \mathbf{14}$

Oppgave 3

a) **15 cm**

Ett kvadrat: 900 : 4 = 225 cm² → s = √225 = **15**

Oppgave 4

a) **7 m, 28 m**

$s^2 = 49$, s = 7 → O = 4 · 7 = 28

b) **10 m, 40 m**

$s^2 = 100$, s = 10 → O = 4 · 10 = 40

c) **6 m, 24 m**

$s^2 = 36$, s = 6 → O = 4 · 6 = 24